臺中市梧棲區中正國民小學 115 年度 STEAM 教師專業學習社群

成果展 5 分鐘現場發表逐字講稿（16 頁精裝版 · 含每頁計時標記）

【發表學校 / 發表人】
臺中市梧棲區中正國小 ／ 謝敦元 老師（召集人）

【社群夥伴】
王怡婷 老師、李仁耀 老師、曾泊淞 老師

【教案主題】
積木啟發量感 · 機關驗證平衡（16 頁精實簡報）

【發表時長規範】
嚴格控制於 4 分 45 秒 ～ 4 分 55 秒（上限 5 分鐘，每頁約 18 秒）

【00:00 - 00:18】Slide 1 封面：積木啟發量感 · 機關驗證平衡

[投影片：Slide 1 封面]

各位評審長官、教育先進大家好！我是中正國小社群召集人謝敦元。今天代表我們社群四位老師，向各位分享我們這一年深耕的三年級跨域教案——「積木啟發量感 · 機關驗證平衡」。我們的核心理念是：讓抽象的數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！

【00:18 - 00:36】Slide 2 社群推動背景與無瑕成果

[按鍵換頁 ➜ Slide 2 社群推動脈絡]

本社群由我與王怡婷、李仁耀、曾泊淞老師跨領域協同。從 5 月到 10 月扎實推動 7 場研習與公開觀議課，16 節課程 16,000 元經費全額無瑕結報；更特聘南投鯉魚國小陳建安老師跨校交流，奠定深厚共備能量。

【00:36 - 00:54】Slide 3 現場互動提問：重量測量學生最常卡在哪？

[按鍵換頁 ➜ Slide 3 現場互動文字雲]

（現場邀請各位老師看大螢幕文字雲）在教三年級重量時，孩子最常踩到什麼坑？我們發現全班回饋高頻集中在：指針看錯、大格小格混淆、以及堅信「體積大就一定重」！這正是我們啟動這門課的關鍵契機。

【00:54 - 01:12】Slide 4 傳統痛點轉化：STEAM 跨領域核心解法

[按鍵換頁 ➜ Slide 4 STEAM 核心解法]

傳統指針秤是個黑盒子，孩子只會生硬讀數。我們運用 STEAM 精神：結合科學力矩、工程結構、科技調校與數學算則，讓孩子親手拆解機關，把看不見的重力轉換為直觀的幾何動態！

【01:12 - 01:30】Slide 5 課綱素養對齊：三年級核心學習指標

[按鍵換頁 ➜ Slide 5 課綱素養對齊]

本課程精準扣合 108 課綱：數學領域 n-II-8 重量測量、n-II-9 公斤與公克單位換算，以及 n-II-2 兩步驟加減計算；更無縫落實科技操作與探究實作的核心素養。

【01:30 - 01:48】Slide 6 階梯式三節探究地圖

[按鍵換頁 ➜ Slide 6 三節探究地圖]

我們設計了階梯式三部曲：第 1 節從徒手掂重引爆認知衝突；第 2 節化身工程師組裝等臂天平；第 3 節以單位小積木進行加減微調，讓數學算則與物理平衡完美閉環。

【01:48 - 02:06】Slide 7 第 1 節課堂實踐：手感估測與認知衝突

[按鍵換頁 ➜ Slide 7 第一節課堂實況]

第一節給予大小相異的物體，孩子徒手掂重排序時，全班居然出現 6 種完全不同的答案！孩子們激烈爭辯後恍然大悟：「人手的感覺不可靠，我們需要自己做一個公正客觀的測量天平！」

【02:06 - 02:24】Slide 8 第 2 節課堂實踐：智高積木等臂天平組裝

[按鍵換頁 ➜ Slide 8 四核心組件組裝]

第二節孩子利用智高積木組裝四核心部件：梯形穩固底座、孔數絕對對稱的等臂橫樑、光滑低摩擦的轉軸中心，以及靈敏懸吊的雙托盤，打造出高精度的測量利器。

【02:24 - 02:42】Slide 9 物理機制解析：天平傾斜與指針判定規則

[按鍵換頁 ➜ Slide 9 物理機制解析]

（請看大螢幕照片）孩子在操作中建立具體表徵：下降側就是比較重；指針垂直居中就是水平平衡。橫樑上的微調積木滑塊，更能讓孩子體驗工程師校準歸零的嚴謹思維。

【02:42 - 03:00】Slide 10 課堂迷思快問快答：破除體積迷思

[按鍵換頁 ➜ Slide 10 迷思快問快答]

現場老師請看迷思題：等臂天平放 100g 保麗龍大球與 100g 鐵砝碼，哪邊下沉？現場高達 76% 的夥伴投給「水平平衡」！但在小學課堂，孩子第一時間都猜大球下沉，直到天平水平那刻，密度觀念瞬間烙印！

【03:00 - 03:18】Slide 11 第 3 節課堂實踐：單位積木加減微調挑戰

[按鍵換頁 ➜ Slide 11 第三節微調挑戰]

第三節是數學高潮！我們以每個 5g 的智高小積木作為非標準砝碼。左盤放橡皮擦，右盤一個個加入小積木：加到第 6 個時天平回正，孩子立刻算出來：6 個 5g 就是 30 公克！

【03:18 - 03:36】Slide 12 課堂深度探究：兩步驟加減法情境具象化

[按鍵換頁 ➜ Slide 12 兩步驟加減法]

當天平傾斜時，孩子自發發展出兩種策略：在較輕側「加放積木補足差額」（加法），或在較重側「移除多餘積木」（減法）。考卷上生硬的兩步驟計算，在天平上化為指尖的具體動作！

【03:36 - 03:54】Slide 13 教學典範轉移：傳統讀秤 vs STEAM 動手調校

[按鍵換頁 ➜ Slide 13 滑桿對比]

（拖動大螢幕滑桿）告別傳統看密密麻麻刻度、死記 1000 公克的茫然，透過 STEAM 動手調校，孩子在自主除錯與歡呼聲中，真正把「重力量感」內化為一輩子的能力！

【03:54 - 04:12】Slide 14 社群成果縱向延展 (一)：四年級 micro:bit 科技體育

[按鍵換頁 ➜ Slide 14 四年級科技體育]

社群成果更持續向上延展！我們將力學延伸至四年級體育課，將 micro:bit 封裝進大跳繩握把，運用加速度與離心力演算法，大螢幕即時回饋甩繩軌跡，科技賦能體育運動！

【04:12 - 04:30】Slide 15 社群成果縱向延展 (二)：世界機關王 (GM) 校隊梯隊

[按鍵換頁 ➜ Slide 15 機關王整合]

同時，天平力學也是世界機關王競賽的核心。我們指導校隊利用重力斜面、天平觸發開關與減速齒輪箱，完成

連續機關 100% 觸發率，展現複合機構的高階工藝！

【04:30 - 04:55】Slide 16 亮眼推動成效與未來展望

[按鍵換頁 ➜ Slide 16 成效與展望]

成果顯示：學生重量概念前後測答對率由 63.2% 飛躍至 91.7%，成長 28.5%；組裝任務全數 100% 達標！中正國小將持續深耕 STEAM，讓孩子在動手中看見數學之美！謝謝大家！